



2022年深圳大学软件工程专业《操作系统》科目期末试卷B(有答案)

2022 年深圳大学软件工程专业《操作系统》科目期末试卷 B（有答案）

一、选择题

1、下列关于设备驱动程序的叙述中，正确的是（ ）。

I与设备相关的中断处理过程是由设备驱动程序完成的

II由于驱动程序与I/O设备（硬件）紧密相关，故必须全部用汇编语言书写

III磁盘的调度程序是在设备驱动程序中运行的

IV.一个计算机系统配置了2台同类绘图机和3台同类打印机，为了正确驱动这些设备，系统应该提供5个设备驱动程序

A. 仅 I、III 仅 II、III 仅 I、III、IV D. II、III、IV

2、采用 SP00Ling 技术后，使得系统资源利用率（ ）。

A.提高了

B.有时提高，有时降低

C.降低了

D.提高了，但出错的可能性增大了

3、假定某页式管理系统中，主存为128KB，分成32块，块号为0，1，2，3，...31某作业有5块，其页号为0，1，2，3，4，被分别装入主存的3，8，4，6，9块中。有一逻辑地址为[3，70]。试求出相应的物理地址（其中方括号中的第一个元素为页号，第二个元素为页内地址，按十进制计算）（ ）。

A. 14646 B. 24646 C. 24576 D. 34576

4、下列说法正确的有（ ）。

I先进先出（FIFO）页面置换算法会产生 Belady现象 II最近最少使用（LRU）页面置换算法会产生Belady现象 III在进程运行时，若它的工作集页面都在虚拟存储器内，则能够

使该进程有效地运行，否则会出现频繁的页面调入调出现象 IV.在进程运行时，若它的工作集页面都在主存储器内，则能够使该进程有效地运行否则会出现频繁的页面调入调出现象

A. I III 、II. I 、CIII 、DVII

5、在可变分区分配管理中，某一作业完成后，系统收回其内存空间，并与相邻区合并，为此修改空闲区说明表，造成空闲分区数减 的情况是（ ）。

A.无上邻空闲分区，也无下邻空闲分区

B.有上邻空闲分区，但无下邻空闲分区

C.无上邻空闲分区，但有下邻空闲分区

D.有上邻空闲分区，也有下邻空闲分区

6、下列选项中，不是操作系统关心的主要问题的是（ ）。

A.管理计算机裸机

B.设计、提供用户程序与计算机及计算机硬件系统的接口

C.管理计算机中的信息资源

D.高级程序设计语言的编译

7、假定下列指令已装入指令寄存器，则执行时不可能导致PU 从用户态变为内核态（系统态）的是（ ）。

A. DIV R0, R1 ; (R0) / (R1) → R0

B. INT n; 产生软中断

C. NOT R0 ; 寄存器R0 的内容取非

D. MOV R0 , addr; 把地址 addr 处的内存数据放入寄存器R0 中

8、下列关于索引表的叙述，（ ）是正确的。

- A.索引表每个记录的索引项可以有多个
- B.对索引文件存取时，必须先查找索引表
- C.索引表中含有索引文件的数据及其物理地址
- D.建立索引表的目的之一是为减少存储空间

9、在系统内存中设置磁盘缓冲区的主要目的是（ ）。

- A.减少磁盘 I/O 次数，
- B.减少平均寻道时间
- C.提高磁盘数据可靠性
- D.实现设备无关性

10、采用时间片轮转调度算法分配CPU 时，当处于执行状态的进程用完一个时间片后，它的状态是（ ）

- A.阻塞 B.运行 C.就绪 D.消亡

11、采用资源剥夺法可以解除死锁，还可以采用（ ）方法解除死锁。

- A.执行并行操作
- B.撤销进程
- C.拒绝分配新资源
- D.修改信号量

12、下面哪个特征是并发程序执行的特点（ ）。

- A.程序执行的间断性
- B.相通信的可能性
- C.产生死锁的可能性

D. 资源分配的动态性

二、填空题

13、进程的三个最基本状态是_____、_____、_____。

14、UNIX 操作系统提供两种程序运行环境，即_____和_____。

15、作业控制方式有_____方式和_____方式二种。

16、同一进程中的各线程_____进程所占用的资源

17、通道把通道程序执行情况记录在_____中；通道完成一次输入输出操作后，以_____方式请求中央处理器进行干预。

18、批处理操作系统中，操作员根据作业需要把一批作业的有关信息输入计算机系统，操作系统选择作业并根据作业控制_____的要求自动控制作业的执行。

19、把存储介质上连续信息所组成的一个区域称为_____；为管理方便，经常将存储介质的_____物理单位称为_____。

20、计算机系统的软件资源包括_____和_____。

三、判断题

21、优先数是进程调度的重要依据，一旦确定不能改变（ ）

22、当一个进程从等待态变成就绪态，则一定有一个进程从就绪态变成运行态（ ）

23、如果输入输出所用的时间比处理时间短得多，则缓冲区最有效（ ）

24、进程在运行中，可以自行修改自己的进程控制块（ ）

25、在页式虚拟存储系统中，页面长度固定并且是硬件的设计特性（ ）

26、进程从运行状态变为等待状态是由于时间片中断发生（ ）

27、在大型多道程序设计系统中，为充分利用外部设备，应使运行的若干程序都是/0型的。（ ）

28、实时系统中的作业周转时间有严格的限制（ ）

29、参与死锁的进程至少有两个已经占有资源（ ）

30、所有进程都进入等待状态时，系统陷入死锁（ ）

31、流式文件是指无结构的文件（ ）

32、在作业调度时，采用最高响应比优先的作业调度算法可以得到最短的作业平均周转时间。（ ）

四、名词解释题

33、管程：

34、断点：

35、中断请求：

36、实存：

37、可再入代码：

38、死锁避免：

五、简答题

39、试简述页式存储管理的优缺点

40、试比较进程调度与作业调度的不同点。

41、操作系统为用户提供哪些接口？

42、虚拟存储器的基本特征是什么？虚拟存储器的容量主要受到哪两方面的限制？

43、系统调用的执行过程可分为哪几步？

44、简述死锁的防止与死锁的避免的区别。

六、综合题

45、存放在某个磁盘上的文件系统采用混合索引分配方式，其FCB中共有13个地址项，第0~9个地址项为直接地址，第10个地址项为一次间接地址，第11个地址项为二次间接地址，第12个地址项为三次间接地址。假设每个盘块的大小为512B，若盘块号需要占3B，而每个盘块最多存放170个盘块地址，则：

- 1) 该文件系统允许文件的最大长度是多少？
- 2) 将文件的第5000B、15000B、150000B转换成物理块号和块内位移。
- 3) 假设某个文件的FCB已在内存，但其他信息均在外存，为了访问该文件中某个位置的内容，最少需要几次访问磁盘？最多需要几次访问磁盘？

46、设公共汽车上，司机和售票员的活动分别如下。司机的活动：起动车辆：正常行车：到站停车。售票员的活动：关车门：售票；开车门。在汽车不断地到站、停车、行驶过程中，这两个活动有什么同步关系？试用信号量和P、V操作实现它们的同步。

47、为什么要设置内存I/O缓冲区？通常有哪几类缓冲区？

参考答案

一、选择题

1、A

2、A

3、B

4、B

5、D

6、D

7、C

8、B

9、A

10、C

11、B

12、A

二、填空题

13、【答案】准备、执行、等待

14、【答案】内核层、外壳层

15、【答案】批处理、交互控制

16、【答案】共享

17、【答案】通道状态字（或CSW）、中断（或I/O中断）

18、【答案】说明书

19、【答案】块、卷

20、【答案】程序、数据

三、判断题

21、【答案】： 错

22、【答案】： 错

23、【答案】： 错

24、【答案】： 错

25、【答案】： 对

26、【答案】： 错

27、【答案】： 对

28、【答案】： 错

29、【答案】： 对

30、【答案】： 错

31、【答案】： 对

32、【答案】： 错

四、名词解释题

33、管程：

管程是一种高级同步机制，一个管程定义一个数据结构和能为并发进程在其上执行的一组操作，这组操作能使进程同步和改变管程中的数据。

34、断点：

发生中断时，被打断程序的暂停点称为断点。

35、中断请求：

中断源向CPU 提出进行处理请求。

36、实存：

实存是指计算机配置的物理存储器，它直接向cpu 提供程序和数据。

37、可再入代码：

也称纯代码，是指那些在其执行过程本身不做任何修改的代码，通常由指令和常数组成。

38、死锁避免：

对进程所发出的每一个申请资源命令加以动态地检查，并根据检查结果决定是否进行资源分配。就是说，在资源分配过程中若预测有发生死锁的可能性，则加以避免。这种方法的关键是确定资源分配的安全性。

五、简答题

39、答：优点：有效地解决了碎片问题；缺点：程序的最后一页会有浪费空间的现象并且不能应用在分段编写的、非连续存放的大型程序中。

40、答：（1）作业调度是宏观调度，它决定了哪一个作业能进入主存；进程调度是微观调度，它决定各作业中的哪一个进程占有中央处理机（2）作业调度是选符合条件的收容态作业装入内存；进程调度是从就绪态进程中选一个占用处理机

41、答：操作系统为用户提供两种类型的使用接口：一是操作员级的，它为用户提供控制作业执行的途径；二是程序员级的，它为用户程序提供服务功能

42、答：虚拟存储器的基本特征是：①虚拟扩充，即不是物理上而是逻辑上扩充了内存容量；②部分装入，即每个作业不是全部一次性地装入内存，而是只装入一部分；③离散分配，即不必占用连续的内存空间，而是见缝插针；多次对换，即所需的全部程序和数据要分成多次调入内存：虚拟存储器的容量主要受到指令中表示地址的字长和外存的容量的限制。

43、答：系统调用的执行过程分成以下几步： 1) 设置系统调用号和参数； 2) 系统调用命令的一般性处理； 3) 系统调用命令处理程序做具体处理。

44、答：死锁的防止是系统预先确定一些资源分配策略，进程按规定申请资源，系统按预先规定的策略进行分配，从而防止死锁的发生，而死锁的避免是当进程提出资源申请时系统测试资源分配，仅当能确保系统安全时才把资源分配给进程，使系统一直处于安全状态之中，从而避免死锁

六、综合题

45、【解析】在混合索引分配方式中，FCB 的直接地址中登记有分配给文件的前 n 块（第 $0 \sim n-1$ 块）的物理块号（ n 的大小由直接地址项数决定，本题中为10）：一次间接地址中登记有一个一次间接地址块的块号，而在一次间接地址块中则登记有分配给文件的第 $n \sim (n+k-1)$ 块的块号（ k 的大小由盘块大小和盘块号的长度决定，本题中为170）：二次间接地址中登记有一个二次间接地址块的块号，其中给出了 k 个一次间接地址块的块号，而这些一次间接地址块被用来登记分配给文件的第 $(n+k) \sim (n+k+k^2-1)$ 块的块号：三次间接地址块，中则登记有一个三次间接地址块的块号，其中可给出 k 个二次间接地址块的块号，这些二次间接地址块又可给出 k 个，次间接地址块的块号，而这些一次间接地址块则登记分配给文件的第 $(n+k+k) \sim (n+k+k+k-1)$ 块的物理块号，

1) 该文件系统中个文件的最大长度可达

$$10+170+170 \times 170+170 \times 170 \times 170=4942080 \text{ 块} \\ =4942080 \times 512\text{B}=2471040\text{KB}.$$

2) $5000/512$ 得到商为9，余数为392，即对应的逻辑块号为9，块内位移为392。由于 $9 < 10$ ，故可直接从该文件的FCB 的第9个地址项处得到物理盘块号，块内位移为392。

$15000/512$ 得到商为29，余数为152，即对应的逻辑块号为29，块内位移为152。由于 $10 \leq 29 < 10+170$ ，而 $29-10=19$ ，故可从FCB 的第10个地址项，即，次间接地址项中得到一次间接地址块的地址，并从一次间接地址块的第19项（即该块的第57~59B 这3个字节）中获得对应的物理盘块号，块内位移为152。

150000/512 得到商为292，余数为496，即对应的逻辑块号为292，块内位移为496。由于 $10+170 \leq 292 < 10+170+170 \times 170$ ，而 $292 - (10+170) = 112$ ， $112/170$ 得到商为0.余数112，故可从FCB 的第11个地址项，即：二次间接地址项中得到二次间接地址块的地址，并从二次间接地址块的第0项中获得一个一次间接地址块的地址，再从该一次间接地址块的第112项中获得对应的物理盘块号，块内位移为496。

3) 由于文件的FCB 已在内存，为了访问文件中某个位置的内容，最少需要1次访问磁盘（即可通过直接地址直接读文件盘块），最多需要4次访问磁盘（第一次是读三次间接地址块，第二次是读二次间接地址块，第三次是读一次间接地址块，第四次是读文件盘块）。

46、【解析】司机活动和售票员活动如图所示。

在汽车行驶过程中，司机活动与售票员活动之间的同步关系为：售票员关车门后，向司机发开车信号，司机接到开车信号后起动车辆，在汽车正常行驶过程中售票员售票，到站时司机停车，售票员在车停后开门让乘客上下车。因此，司机起动车辆的动作必须与售票员关车门的动作取得同步；售票员开车门的动作也必须与司机停车的动作取得同步。本题应设置两个信号量S1和S2代码如下：

Semaphore S1=0;

Semaphore S2=0;

Procedure driver

{

While (true)

P(S1)

Start;

Driving;

Stop;


```

V (S2);

Procedure Conductor

{

While (true)

{close the door;

V(S)

Sell the ticket:

P(S2) ;

Open the door:

Passengers up and down;

}

}

```

47、【解析】设置内存I/O缓冲区的主要原因如下。

1) 缓和CPU 和I/O设备间速度不匹配的矛盾。“般情况下，程序的运行过程是时而进行计算，时而进行I/O。以输出为例，若没有缓冲区，则程序在输出时，必然由于打印机速度跟不上而使CPU 等待：然而在计算阶段，打印机又因无输入数据而无事可做。如果设置一个缓冲区，程序可以将待输出的数据先输出到缓冲区中，然后继续执行：而打印机可以从缓冲区取出数据慢慢打印。

2) 减少中断CPU 的次数，例如，假定设备只用位：二进制位接收从系统外传来的数据，则设备每收到一位二进制数就要中断CPU 次，若数据通信速率为9.6kbit/s 则中断CPU 的频率也为9.6kHz，若设置一个具有8位的缓冲寄存器，则使CPU 被中断的次数降为前者的1/8。

3) 提高CPU 和I/O设备之间的并行性。由于在CPU 和设备之间引入了缓冲区，CPU 可以从缓冲区中读取或向缓冲区写入信息；相应地，设备也可以向缓冲区写入或从缓冲区读取，信息。在CPU 工作的同时，设备也能进行输入/输出操作，这样CPU 和I/O设备可以并行上作。通常有4类缓冲区：单缓冲、双缓冲、循环缓冲和缓冲池。



版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

相关推荐

- 2022级操作系统期末试卷B卷及答案
- 2022年度《操作系统》期末试题精析与解答
- 技术大学软件工程专业《操作系统》科目期末试卷及答案
- 2022年《操作系统》期末试卷精析与解答
- 深圳大学2022年软件工程专业试题

猜你想看

- 2022年度《操作系统》期末试题精析
- 深圳大学《软件工程》期末考试试题集
- 计算机科学与技术专业《操作系统》科目期末试卷B(有答案)
- 桂林理工大学软件工程专业《操作系统》科目期末试卷B(有答案)
- 技术大学软件工程专业《操作系统》科目期末试卷及答案

相关好店

水流云在198

「教育」

xlxl22

「教育」

胡老师优质知识屋

「教育」

zlwdzh

「教育」

点津知识

「教育」

工具

收藏

领福利

